

《优化理论与算法》第 3 次作业

May 12, 2026

- 作业截止于**周日 (2025.05.19)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件，如果想知道批改结果，可以提交纸质版。
- 建议用 Latex 编译数学公式形成 PDF 文档提交作业，可以用 overleaf.com 网站线上编译 (例如：点击该 Canvas 作业栏目中的 overleaf 项目链接，点击 Menu，之后点击 copy project，就可以开始编写了)。当然，也可以下载相关软件到本地。
- 与之相对，也可以手写答案，并拍照上传
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭

1 习题

2.1 设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 为一个凸集且 $x_1, \dots, x_k \in C$ 。令 $\theta_1, \dots, \theta_k \in \mathbb{R}$ 满足 $\theta_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \theta_i = 1$ 。证明 $\sum_{i=1}^k \theta_i x_i \in C$ 。(凸性定义是指此式在 $k = 2$ 时成立；你需证明对任意 k 的情况。)提示对 k 归纳。

2. 下面集合是否为凸集合？如果是，则证明之；如果不是，请找出反例。

(a) $C = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T x \leq 1\}$

(b) $C = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 x_2 \leq 1, x_1 < 0\}$

(c) $C = \{A \in \mathbb{R}^{4 \times 4} : \text{rank}(A) \leq 2\}$

2.4 下面集合是否为凸集合？如果是，则证明之；如果不是，请找出反例。

(a) 平板，即形如 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha \leq a^T x \leq \beta\}$ 的集合。

(b) 矩形，即形如 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i, i = 1, \dots, n\}$ 的集合。当 $n > 2$ 时，矩形有时也称为超矩形。

(c) 楔形，即 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid a_1^T x \leq b_1, a_2^T x \geq b_2\}$ 。

(d) 距离给定点比距离给定集合近的点构成的集合, 即

$$\{x \mid \|x - x_0\|_2 \leq \|x - y\|_2, \forall y \in S\},$$

其中 $S \subset \mathbb{R}^n$ 。

(e) 距离一个集合比另一个集合更近的点的集合, 即

$$\{x \mid \text{dist}(x, S) \leq \text{dist}(x, T)\},$$

其中 $S, T \subset \mathbb{R}^n$,

$$\text{dist}(x, S) = \inf\{\|x - z\|_2 \mid z \in S\}.$$

2.5 二次不等式的解集。令 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 为下列二次不等式的解集,

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x^T A x + b^T x + c \leq 0\},$$

其中 $A \in \mathbb{S}^n, b \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}$ 。

(a) 证明: 如果 $A \succeq 0$, 那么 C 是凸集。

(b) 证明: 如果对某些 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 有 $A + \lambda g g^T \succeq 0$, 那么 C 和由 $g^T x + h = 0$ (这里 $g \neq 0$) 定义的超平面的交集是凸集。

以上命题的逆命题是否成立?

2.6 下面函数是否为凸函数? 如果是, 则证明之; 如果不是, 请找出反例。

1. $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$ on $\mathbb{R}_{++}^2$
2. $f(x_1, x_2) = 1/(x_1 x_2)$ on $\mathbb{R}_{++}^2$
3. $f(x_1, x_2) = -x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$ on $\mathbb{R}_{++}^2$, where $0 \leq \alpha \leq 1$

2.7 判断下列函数是否是凸函数、凹函数、拟凸函数以及拟凹函数?

- (a) $f(x) = e^x - 1$, 定义域为 $\mathbb{R}$
- (b) $f(x_1, x_2) = x_1/x_2$, 定义域为 $\mathbb{R}_{++}^2$
- (c) $f(x_1, x_2) = x_1^2/x_2$, 定义域为 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{++}$

2.8 复合规则。证明下列函数是凸函数:

- (a) $f(x) = -\log\left(-\log\left(\sum_{i=1}^m e^{a_i^T x + b_i}\right)\right)$, $\text{dom } f = \left\{x \mid \sum_{i=1}^m e^{a_i^T x + b_i} < 1\right\}$
- (b) $f(x, u, v) = -\sqrt{uv - x^T x}$, $\text{dom } f = \{(x, u, v) \mid uv > x^T x, u > 0, v > 0\}$

2.9 假设 $e(x^k)$ 是算法第 k 次迭代点 x^k 的误差。下列误差的迭代复杂度（写成大 O 形式）与收敛速率分别是什么？

(a) $e(x_k) = 1/4^{\lfloor k/2 \rfloor}$

(b) $e(x_k) = \sqrt{5}/2^{2^k}$

(c) $e(x_k) = 100/k$

(d) $e(x_k) = \begin{cases} \frac{1}{k^2} & \text{if } k \leq 50 \\ 0.895^k & \text{if } k > 50 \end{cases}$

利用 Python 或 Matlab 画图，将 4 种误差画在同一个图里面，要求一张图的坐标轴采用正常比例尺，另一张图的 y 轴采用 semilogy 的方式作图。

2.10 考虑 2 维 2 次函数优化问题：

$$\min_x f(x) = \frac{1}{2} (x_1^2 + \gamma x_2^2)$$

其中， $\gamma \geq 1$ 。当选取初始点 $x^0 = (\gamma, 1)$ 时，试证明采用精准线搜索时，有下式成立

$$\frac{\|x_k - x^*\|_2}{\|x_0 - x^*\|_2} = \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \right)^k$$

2.11 考虑函数

$$f(x_1, x_2) = e^{x_1+3x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}$$

1. 最优值 f^* 与最优解 x^* 分别是什么？
2. 利用回溯线搜索（ $\alpha = 0.1, \beta = 0.7$ ）求解，可设置初始点为 $x^0 = (0, 0)$ 。请画出 $f(x^k) - f^*$ 随着迭代次数 k 变化的图像（semilogy 形式，展示 30 次迭代就可以）。注意：你可以利用 Matlab 或 Python 自行画图，并将相关代码附在作业后面。